Robust Music Watermarking – Extended benchmark

Чи можна заховати інформацію в музиці так, щоб її неможливо було видалити?

ЦІЛЬ

Аудіо watermarking - це унікальний ідентифікатор, вбудований в аудіосигнал, який зазвичай використовується для підтвердження авторського права, і при цьому не знижує якість оригінального треку. Дослідити сучасні методи невидимого watermarking для музики та визначити, які з них найкраще зберігають watermark після реальних перетворень аудіосигналу. Створити **власний audio watermarking benchmark** для музики.

ОПИС

- Початкові дані: FMA: A Dataset For Music Analysis (`fma_small`) — 8000 аудіофайлів по 30 секунд. Охоплює 8 різних жанрів.
- Дослідити існуючі watermarking підходи:
  - AudioSeal;
  - WavMark;
  - інші open-source методи/класичні підходи.
- Проаналізувати існуючі audio watermarking benchmarks в контексті даних та типів атак:
  - RAW-Bench
  - AudioMarkBench
  - …
- На основі результатів дослідження створити власний watermarking benchmark виключно для музики, який включає в себе:
  - Збір репрезентативного датасету (різні жанри, інструментальні треки, тощо)
  - Імплементацію різних типів атак (мінімум 3-4)
  - Створення зручного інтерфейсу для запуску
- Порівняти вразливість існуючих watermarking підходів (мінімум 2-3) до різних типів атак, використовуючи створений benchmark. Дослідити, чи жанр музики впливає на результати.
  - (*) На основі результатів дослідження створити власний підхід до watermarking, враховуючи особливості музики.
- Додатково, підготувати демо для attack pipeline з можливістю завантажити власне аудіо та обрати тип атаки: Upload audio → embed watermark → apply attack → detect watermark → show robustness

РЕЗУЛЬТАТ

Відтворюваний **Audio Watermarking Benchmark + інтерактивне демо**. Результати порівняння наявних підходів, їхніх сильних і слабких сторін. (*) Власний підхід до watermarking музики.